I — Étude préalable

Objectif : comprendre le problème global et vérifier que le projet vaut la peine d'être lancé.

1. Contexte métier du projet

1.1 Contexte général de la santé au Cameroun

Le système de santé au Cameroun fait face à de nombreux défis structurels qui impactent directement l'accès aux soins pour les populations. Malgré les efforts des autorités publiques et des organisations sanitaires, plusieurs problématiques persistent, notamment les inégalités territoriales d'accès aux services médicaux, la surcharge des structures hospitalières urbaines et la faiblesse des infrastructures sanitaires dans les zones rurales et périurbaines.

L'un des principaux problèmes réside dans le **faible accès aux soins de santé** pour une partie importante de la population, particulièrement dans les zones éloignées des grands centres urbains. Cette situation est aggravée par une **pénurie de personnel médical qualifié**, concentré majoritairement dans les grandes villes, créant ainsi un déséquilibre dans la couverture sanitaire nationale.

Par ailleurs, la gestion du parcours patient demeure encore largement **manuelle ou fragmentée**, ce qui entraîne des difficultés dans le suivi des dossiers médicaux, la continuité des soins et la coordination entre les différents acteurs du système de santé. Cette absence de centralisation des informations médicales peut provoquer des pertes de données, des retards dans la prise en charge et une diminution de la qualité des services offerts aux patients.

En outre, les centres de santé situés en milieu urbain connaissent souvent une **saturation importante**, causée par l'afflux de patients provenant de différentes régions du pays. Cette situation accentue les inégalités territoriales et limite l'efficacité globale du système sanitaire.

Enfin, le secteur de la santé souffre encore d'un **manque d'interopérabilité et de digitalisation des systèmes d'information**, ce qui complique l'exploitation des données médicales, la prise de décision clinique et la gestion administrative des structures sanitaires.

1.2 Enjeux numériques et opportunités technologiques

Parallèlement aux défis du système de santé, le Cameroun connaît une **croissance progressive du taux de pénétration du téléphone mobile et de l'accès à Internet**, bien que cette évolution reste hétérogène selon les régions. Cette transformation numérique constitue une opportunité majeure pour le développement de solutions innovantes dans le domaine de la santé.

Cependant, il existe encore un **manque de solutions e-santé adaptées au contexte local**, tant sur le plan technologique que socio-économique. Les solutions existantes sont souvent coûteuses, peu accessibles ou mal adaptées aux réalités des populations rurales et périurbaines (nous examinerons ceux ci dans l'analyse de l'existant).

Dans ce contexte, les avancées technologiques, notamment dans les domaines de **l'intelligence artificielle (IA)** et de **l'Internet des objets (IoT)**, offrent de nouvelles perspectives pour améliorer

l’accès aux soins, faciliter le diagnostic, permettre la télésurveillance des patients et soutenir la prise de décision médicale.

L’exploitation de ces technologies pourrait contribuer à réduire les disparités territoriales, optimiser les ressources médicales disponibles et améliorer la qualité globale des services de santé.

1.3 Justification du projet

Face aux limites actuelles du système de santé et aux opportunités offertes par la transformation numérique, la mise en place d’une solution technologique innovante apparaît comme une réponse pertinente pour améliorer l’accès aux soins, optimiser la gestion des patients et renforcer l’efficacité des structures sanitaires.

Le projet s’inscrit ainsi dans une démarche de modernisation du secteur de la santé, visant à proposer une solution adaptée aux réalités locales, accessible aux populations et capable de soutenir les professionnels de santé dans leurs activités quotidiennes.

2.2 Objectifs spécifiques

Afin d’atteindre l’objectif principal qui est de développer une plateforme médicale web et mobile sécurisée permettant la téléconsultation, la gestion des données de santé, le dialogue entre professionnels de santé et patients, et la supervision administrative centralisée, plusieurs objectifs spécifiques ont été définis.

1. Faciliter l’accès aux téléconsultations et au suivi médical à distance

Cet objectif consiste à permettre aux patients, notamment ceux situés dans des zones éloignées ou à mobilité réduite, de consulter des professionnels de santé sans se déplacer physiquement dans un centre médical. La plateforme offrira des fonctionnalités de prise de rendez-vous, de consultation en ligne, d’échange de messages et de suivi médical continu.

L’impact attendu est une réduction des déplacements, une amélioration de l’accessibilité aux soins et une meilleure continuité du suivi médical.

2. Créer une base de données médicale sécurisée et accessible

Le projet vise à mettre en place une base de données permettant de stocker et de gérer les informations médicales des patients de manière structurée, sécurisée et accessible aux professionnels autorisés.

Cette centralisation des données permettra :

- Une meilleure traçabilité des informations médicales
- Une continuité des soins entre différentes structures sanitaires
- Une réduction des pertes de dossiers
- Une amélioration de la prise de décision médicale

La sécurité et la confidentialité des données constitueront une priorité majeure, conformément aux exigences liées aux données de santé.

3. Fournir des outils d'aide au diagnostic pour les professionnels de santé

La plateforme intégrera des outils numériques permettant d'assister les professionnels de santé dans le processus de diagnostic et de prise de décision médicale. Ces outils pourront inclure des systèmes de recommandation, des alertes médicales ou des analyses automatisées basées sur les données patients.

L'objectif est d'améliorer la précision des diagnostics, d'optimiser le temps de consultation et de soutenir les professionnels, notamment dans les zones où les ressources médicales sont limitées.

4. Intégrer des dispositifs de suivi via l'Internet des objets (IoT) — Phase ultérieure

Dans une phase évolutive du projet, il est prévu d'intégrer des dispositifs médicaux connectés permettant de collecter automatiquement certaines données de santé (par exemple : fréquence cardiaque, tension artérielle, glycémie, etc.).

Cette intégration permettra un suivi médical continu et en temps réel, favorisant la prévention et la détection précoce de certaines anomalies.

5. Intégrer des solutions d'intelligence artificielle — Phase ultérieure

Le projet prévoit également, dans une phase future, l'intégration de technologies d'intelligence artificielle afin d'améliorer les capacités d'analyse des données médicales et d'assistance à la décision.

L'intelligence artificielle pourra être utilisée pour :

- L'analyse prédictive des risques médicaux
- L'aide au diagnostic
- L'optimisation des parcours de soins
- L'exploitation des données sanitaires à des fins statistiques

Cette évolution permettra d'augmenter la valeur technologique de la plateforme et d'améliorer la qualité des services proposés.

2.3 Résultats attendus

La mise en œuvre de ce projet devrait permettre :

- Une amélioration significative de l'accès aux soins de santé
- Une meilleure gestion des informations médicales
- Une optimisation du travail des professionnels de santé
- Une réduction des inégalités territoriales en matière de santé
- Une modernisation du système sanitaire grâce aux technologies numériques

3. Cibles du projet

Dans le cadre du développement de la plateforme médicale numérique, plusieurs catégories d'utilisateurs et d'acteurs sont concernées. Ces cibles représentent l'ensemble des parties prenantes qui interagiront directement ou indirectement avec le système. L'identification précise de ces acteurs permet de mieux comprendre leurs besoins spécifiques, leurs attentes et leur rôle dans l'écosystème de la solution proposée.

3.1 Professionnels de santé

Les professionnels de santé constituent l'une des principales cibles de la plateforme. Ils regroupent notamment les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les infirmiers ainsi que les sages-femmes.

La plateforme leur permettra de :

- Réaliser des téléconsultations avec les patients
- Accéder aux dossiers médicaux numériques
- Assurer le suivi médical à distance
- Communiquer avec d'autres professionnels de santé
- Utiliser des outils d'aide au diagnostic
- Gérer leurs rendez-vous et leurs consultations

L'objectif est d'améliorer leurs conditions de travail, d'optimiser la prise en charge des patients et de faciliter la collaboration médicale, notamment dans les zones à faible couverture sanitaire.

3.2 Patients

Les patients représentent la cible principale bénéficiaire du système. Ils peuvent être situés en zones urbaines ou rurales, avec ou sans couverture médicale.

La plateforme leur permettra de :

- Accéder à des services de téléconsultation
- Prendre des rendez-vous médicaux à distance
- Consulter leur dossier médical
- Communiquer avec des professionnels de santé
- Recevoir un suivi médical continu
- Réduire les déplacements vers les structures sanitaires

L'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux soins, de réduire les coûts et de renforcer la continuité du suivi médical.

3.3 Structures de santé

Les structures sanitaires concernées incluent les centres de santé intégrés, les hôpitaux de district ainsi que les cliniques privées.

La plateforme leur offrira la possibilité de :

- Gérer les informations des patients
- Suivre l'activité médicale
- Faciliter la coordination entre services
- Optimiser la gestion administrative
- Améliorer la qualité des soins proposés

Cette cible est essentielle pour garantir l'intégration du système dans l'organisation du secteur de la santé.

3.4 Administrateurs du système

Les administrateurs sont responsables de la gestion technique et fonctionnelle de la plateforme.

Leurs missions incluent :

- La création et la validation des comptes utilisateurs
- La gestion des droits d'accès
- La supervision du fonctionnement du système
- La maintenance et la sécurité de la plateforme
- La gestion des données et des paramètres du système

Ils jouent un rôle central dans la fiabilité et la sécurité du système.

3.5 Observateurs et partenaires institutionnels

Cette catégorie regroupe les autorités sanitaires, les organisations non gouvernementales (ONG), les bailleurs de fonds et les partenaires institutionnels.

Ces acteurs n'interviennent pas directement dans les soins, mais ils peuvent utiliser la plateforme pour :

- Consulter des statistiques sanitaires
- Suivre les indicateurs de performance
- Analyser les données de santé
- Évaluer l'impact des programmes sanitaires
- Aider à la prise de décision stratégique

Leur implication permet de renforcer la gouvernance sanitaire et l'exploitation des données à des fins d'amélioration du système de santé.

4. Définition du périmètre du projet

Le périmètre d'un projet définit **ce que le projet va couvrir** et ce qu'il ne couvrira pas. Il s'agit d'un outil stratégique pour éviter les dérives, gérer les attentes des parties prenantes et planifier correctement les ressources.

> **Objectif général ici :** Identifier clairement ce que la première version (V1) de Néré offrira, et ce qui sera prévu pour les futures évolutions.

4.1 Périmètre fonctionnel inclus (Version 1)

Le périmètre fonctionnel inclus correspond **aux fonctionnalités que la plateforme livrera effectivement à la première version**. Ces fonctionnalités sont organisées selon le type d'utilisateur, car chaque acteur a des besoins spécifiques.

4.1.1 Fonctionnalités pour les patients

Fonctionnalités incluses :

- **Créer et gérer un profil sécurisé** → Les patients pourront s'inscrire et accéder à leur compte avec sécurité (mot de passe, chiffrement des données).
- **Prendre des rendez-vous médicaux à distance** → Éviter les déplacements physiques ; gagner du temps.
- **Consulter un annuaire des professionnels** → Choisir un médecin selon la spécialité ou la localisation.
- **Communiquer via messagerie intégrée** → Échanger avec les professionnels pour poser des questions simples.
- **Interagir avec un assistant conversationnel médical de base(IA)** → Recevoir des réponses automatiques aux questions fréquentes.
- **Recevoir notifications et rappels** → Réduction du risque d'oubli de rendez-vous.

Intérêt : Ces fonctionnalités permettent **l'accès aux soins à distance**, ce qui est essentiel dans les zones rurales ou pour les patients avec mobilité réduite.

4.1.2 Fonctionnalités pour les professionnels de santé

Fonctionnalités incluses :

- **Créer un compte vérifié** → Sécurité et fiabilité des professionnels inscrits.
- **Gérer leur agenda** → Organisation des consultations et gestion du temps.
- **Consulter les informations des patients reçus** → Préparer les consultations et suivre les dossiers.
- **Envoyer notifications et rappels** → Maintenir la communication avec les patients.
- **Assurer le suivi des consultations réalisées** → Historique médical et suivi de soins.

Intérêt : Faciliter la gestion des consultations et améliorer la relation **médecin-patient**. Cela réduit la charge administrative et évite les pertes d'information.

4.1.3 Fonctionnalités pour les structures de santé

Fonctionnalités incluses :

- **Créer et gérer le profil de la structure** → Identification officielle et accès aux outils.
- **Gérer le personnel médical associé** → Organisation interne et responsabilités claires.
- **Gestion des rendez-vous par spécialité** → Optimisation de l'agenda global du centre.
- **Suivi des indicateurs d'activité** → Mesurer la performance et identifier les besoins.
- **Consultation d'historique anonymisé des patients** → Analyse globale sans compromettre la confidentialité.

Intérêt : Permet d'**optimiser la coordination interne**, d'améliorer la gestion des flux et de prendre des décisions basées sur des données fiables.

4.1.4 Fonctionnalités pour les observateurs

Fonctionnalités incluses :

- **Accès en lecture seule aux statistiques** → Pas de modification, uniquement observation.
- **Tableau de bord synthétique** → Vision globale des indicateurs de santé.
- **Export de données anonymisées** → Études et rapports pour les décideurs.
- **Alertes en cas d'anomalies ou pics d'activité** → Réaction rapide aux événements critiques.

Intérêt : Les observateurs (bailleurs, ONG, autorités) peuvent **prendre des décisions stratégiques basées sur des données fiables**, sans interférer dans les opérations quotidiennes.

4.1.5 Fonctionnalités pour les administrateurs

Fonctionnalités incluses :

- **Gestion des comptes utilisateurs** → Créer, modifier ou supprimer des comptes.
- **Validation et modération des contenus** → Sécurité et conformité.
- **Suivi global de l'activité du système** → Surveillance de l'utilisation et des incidents.
- **Accès aux statistiques d'utilisation** → Évaluation des performances et planification future.
- **Supervision technique et fonctionnelle** → Maintenir le système opérationnel et sécurisé.

Intérêt : L'administrateur est le **gardien du système** ; sans lui, la plateforme ne pourrait pas garantir la sécurité et le bon fonctionnement.

4.2 Contraintes techniques intégrées dans le périmètre

Ce sont les **conditions dans lesquelles le système doit fonctionner**, indispensables pour que le projet réussi :

- **Application légère pour faible bande passante** → Réduire les besoins en data, important dans les zones rurales.
- **Interface responsive mobile et web** → Compatible smartphones et navigateurs.
- **Déploiement PWA ou APK Android** → Première version accessible sur le web et Android.
- **Sécurisation via HTTPS et chiffrement** → Protection des données sensibles.
- **Multilingue (FR/EN)** → Accessibilité pour différentes populations.
- **Architecture évolutive** → Préparer l'ajout de fonctionnalités futures (IA, IoT, télémédecine).

Intérêt : Ces contraintes permettent d'assurer que la plateforme fonctionne correctement et de manière sécurisée dès la V1.

4.3 Périmètre non inclus dans la version initiale

Ce sont les **éléments prévus pour l'avenir** mais **non inclus dans la V1** :

- Télémédecine avec vidéo
- Dossier médical électronique complet
- IA avancée pour diagnostic
- IoT médical
- Interconnexion avec systèmes hospitaliers nationaux
- Version iOS native
- Analyse prédictive des données

4.4 Limites du projet

Ces limites précisent **ce que le projet ne fera jamais**, même dans les futures versions :

- Pas de soins médicaux directs
- Pas de responsabilité clinique
- Pas de fourniture d'équipements médicaux
- Pas de construction d'infrastructure physique

II — Étude de l’existant (Analyse AS-IS)

Objectif : Comprendre comment les choses fonctionnent actuellement dans les structures de santé et les solutions numériques existantes. Cette étape permet de détecter les limites et de préparer la conception de la plateforme Néré.

1. Identifier les processus actuels (AS-IS)

1.1 Processus : Prise de rendez-vous médical

Description :
Actuellement, la prise de rendez-vous dans la majorité des centres de santé au Cameroun est manuelle ou semi-numérique. Les patients contactent le centre soit par téléphone, soit en se déplaçant physiquement. Les secrétaires ou agents administratifs enregistrent les rendez-vous sur un carnet papier ou un tableur Excel, puis transmettent l’information au médecin concerné.

Acteurs : Patient, secrétaire, médecin

Étapes :

1. Patient contacte le centre (appel ou déplacement)
2. Secrétaire enregistre la demande (papier ou Excel)
3. Médecin est informé du rendez-vous
4. Confirmation envoyée au patient (appel ou SMS)

Outils actuels : Carnet papier, tableur Excel, téléphone

Problèmes identifiés :

- Retards ou double réservation
- Informations dispersées
- Absence de suivi centralisé

1.2 Processus : Consultation médicale et suivi des dossiers

Description :
Les consultations se font en personne. Les médecins notent les informations dans des dossiers papier ou des tableurs. Le suivi des patients est limité et difficile à partager entre professionnels.

Acteurs : Médecin, infirmier, patient, administrateur du centre

Étapes :

1. Patient se présente au centre
2. Médecin consulte le dossier papier (ou tableau Excel)

3. Diagnostic et observations notés à la main
4. Archivage manuel des informations
5. Suivi patient difficile à distance

Outils actuels : Dossiers papier, tableurs Excel

Problèmes identifiés :

- Risque de perte d'information
- Traçabilité limitée
- Difficile d'analyser les données pour la prise de décision

1.3 Processus : Communication patient-médecin

Description :
Les échanges après la consultation se font par téléphone ou via WhatsApp. Les informations ne sont pas centralisées, et la sécurité/confidentialité n'est pas garantie.

Acteurs : Patient, médecin, secrétariat

Étapes :

1. Patient pose une question (appel ou message)
2. Médecin répond selon sa disponibilité
3. Informations éventuellement notées sur papier ou tableur

Problèmes identifiés :

- Manque de traçabilité
- Rétroaction parfois tardive
- Confidentialité des données non garantie

1.4 Processus : Suivi statistique et reporting

Description :
Le suivi de l'activité des centres (nombre de patients, consultations, rendez-vous) est fait manuellement via Excel ou documents PDF. Il est utilisé pour les rapports internes ou pour informer les autorités sanitaires.

Acteurs : Responsable de centre, administrateur, observateurs (autorités, ONG)

Étapes :

1. Collecte des données papier ou Excel
2. Compilation manuelle des statistiques
3. Création de rapports PDF ou tableaux Excel

4. Transmission aux autorités/partenaires

Problèmes identifiés :

- Données dispersées et non centralisées
- Risque d'erreurs humaines
- Temps important pour générer les rapports

En somme,cette etude montre que :

- La plupart des activités sont **manuelles et fragmentées**.
- La **traçabilité et la centralisation** des données sont insuffisantes.
- Il existe un fort besoin de **digitalisation et d'outils sécurisés** pour la gestion des patients, la communication, le suivi et le reporting.

2. Identification les problèmes et limites (Analyse des points faibles)

L'objectif ici est de mettre en évidence **les faiblesses des processus actuels**, telles qu'observées dans les centres de santé, hôpitaux et cabinets privés au Cameroun.

Problème / Limite	Description / Causes	Impact sur le système
Saisie manuelle et papier	Les informations patients et rendez-vous sont enregistrées sur papier ou Excel	Erreurs fréquentes, pertes d'informations, difficulté de partage des données
Redondance des données	Plusieurs services ou centres recopient les mêmes informations	Perte de temps, incohérence des données, multiplication des erreurs
Données dispersées	Données stockées localement (papier, tableurs, ou systèmes différents)	Impossibilité de centraliser les informations pour analyse et reporting
Retards et lenteur des processus	Rendez-vous confirmés par téléphone ou en personne, suivi manuel des dossiers	Temps d'attente élevé pour les patients, surcharge pour le personnel administratif
Manque de traçabilité	Historique patient difficile à retrouver, absence de suivi structuré	Problème de continuité des soins, difficile audit et contrôle qualité
Communication limitée	Messages patient-médecin via WhatsApp ou appels téléphoniques	Risque de perte d'information, confidentialité non garantie, retards dans les réponses
Outils non adaptés	Tableurs Excel ou carnets papier utilisés pour suivi et reporting	Impossible d'automatiser les statistiques, erreurs de compilation

Problème / Limite	Description / Causes	Impact sur le système
Suivi statistique incomplet	Données collectées manuellement pour rapports aux autorités	Décisions sanitaires basées sur des informations partielles ou inexactes
Accessibilité limitée aux zones rurales	Centres sous-équipés et peu de digitalisation	Patients déplacés pour consulter, surcharge des hôpitaux urbains
Sécurité des données faible	Pas de chiffrement ni protection centralisée	Risque de fuite de données sensibles, non conformité aux standards (RGPD/local)

Résumé des points faibles principaux

1. **Manque de digitalisation et centralisation** : Les informations sont dispersées et peu accessibles.
2. **Processus longs et sujets aux erreurs** : Les interactions manuelles entraînent des retards et des erreurs.
3. **Communication inefficace** : Les échanges patient-médecin sont informels et non sécurisés.
4. **Données non traçables et peu fiables** : Impossible d'avoir un suivi continu et des statistiques fiables.
5. **Accessibilité limitée pour les populations rurales** : Les patients doivent se déplacer physiquement.
6. **Sécurité et confidentialité insuffisantes** : Les informations sensibles ne sont pas protégées.

Conclusion :

Cette analyse montre clairement que **le système actuel est fragmenté, lent et peu sécurisé**, ce qui impacte la qualité des soins et la prise de décision. La plateforme Néré doit répondre à ces faiblesses : centralisation, traçabilité, sécurité, communication efficace, suivi statistique automatisé et accessibilité à distance.

3. Étude de l'existant (Analyse AS-IS)

Objectif : Identifier les solutions e-santé déjà présentes sur le marché africain et camerounais, analyser leur fonctionnement, leurs points forts et leurs limites, afin de positionner le projet Néré de manière pertinente.

1. Solutions analysées

1.1 MHURAI (Télémédecine mobile – Afrique francophone et anglophone)

Fonctionnement :

- Application mobile offrant des consultations médicales à distance.
- Permet aux patients de communiquer avec des médecins sans déplacement physique.

Points forts :

- Accessibilité sur l'ensemble de l'Afrique, y compris zones rurales.
- Permet un accès rapide aux médecins.
- Adapté au contexte africain (langue et culture locales).

Limites :

- Ne gère pas la prise de rendez-vous ni les dossiers patients centralisés.
- Fonctionnalités limitées pour la messagerie structurée et le pilotage statistique.
- Ne remplace pas les consultations physiques pour examens nécessaires.

1.2 E-Santé Cameroun

Fonctionnement :

- Plateforme locale pour la prise de rendez-vous et la consultation à distance.
- Les patients peuvent réserver un rendez-vous en ligne et le médecin confirme ou se déplace.

Points forts :

- Facilite la prise de rendez-vous en ligne.
- Offre la médecine à domicile pour patients éloignés.
- Inclut un volet préventif et éducatif sur la santé.

Limites :

- Téléconsultation purement digitale limitée.
- Gestion automatisée des dossiers et statistiques peu développée.
- Interaction patient-médecin encore partiellement manuelle.

1.3 mHealth Africa

Fonctionnement :

- Plateforme institutionnelle pour la gestion des campagnes sanitaires, dossiers patients et statistiques globales.
- Compatible offline et multilingue (Français, Anglais, Swahili, Arabe).

Points forts :

- Accessible même en zone à faible connectivité.
- Large éventail de fonctionnalités pour le pilotage sanitaire.
- Intègre l'interopérabilité avec standards (HL7 FHIR, DHIS2).

Limites :

- Axé sur la gestion institutionnelle, pas centré sur la téléconsultation directe patient-médecin.
- Complexité élevée pour un usage individuel.

1.4 Smart Applications International (Cameroun)

Fonctionnement :

- Solutions technologiques pour établissements de santé.
- Digitalise certains processus cliniques et administratifs.

Points forts :

- Présence locale et adoption par plusieurs centres de santé.
- Modernisation des processus internes des établissements.

Limites :

- Pas d'application grand public centrée patient-médecin.
- Fonctionnalités pour l'utilisateur final peu documentées

1.5 iDocta / Project VITAL (Cameroun)

Fonctionnement :

- Initiative de digitalisation des services de santé et télémédecine.
- Connecte patients, médecins et autorités sanitaires pour suivi et éducation.

Points forts :

- Renforce la connectivité entre niveaux de soins.
- Vise un suivi sanitaire intégré et le développement des capacités locales.

Limites :

- Projet encore en développement et dépendant de partenaires externes.
- Couverture limitée pour la téléconsultation et la gestion des rendez-vous numériques.

1.6 WASPITO

Fonctionnement :

- Initiative de digitalisation des services de santé et télémédecine

Limites :

- Design incohérent entre web et mobile. Pas de Design System documenté. UX lourde lors des inscriptions (trop de champs obligatoires signalés par utilisateurs Google Play)
- Aucune mention de support d'accessibilité (malvoyants, daltoniens). Pas de mode haut contraste. Non référencé WCAG 2.1
- Aucune mention de support d'accessibilité (malvoyants, daltoniens). Pas de mode haut contraste. Non référencé WCAG 2.1

- Pas de Dossier Médical Électronique (DME) structuré. Pas d'historique médical longitudinal. Aucune interopérabilité avec d'autres systèmes de santé
- Ordonnance en PDF statique non sécurisé. Pas de signature électronique qualifiée. Risque de falsification
- Pas d'audit log technique visible. Pas de traçabilité des accès aux dossiers médicaux. Impossible de savoir qui a consulté quoi et quand
- Disponibilité 24/7 non garantie. Pas de garde médicale de nuit documentée. Délai d'attente avant consultation
- Politique de confidentialité vague. Données collectées 'non liées à l'identité' selon Apple mais liste très étendue. Pas de mention de chiffrement au repos (AES-256). Pas de DPO mentionné
- Pas de mention explicite de conformité avec le Ministère de la Santé Publique du Cameroun. Pas d'agrément officiel publié. Conformité RGPD non certifiée

Points forts :

- Interface soignée sur iOS, mise à jour régulières de l'UI, navigation par onglets claire
- Interface disponible en FR et EN. Adaptée aux smartphones d'entrée de gamme
- App native sur iOS et Android. Navigation par onglets intuitifs
- App qualifiée de rapide par certains utilisateurs. Compression basique des médias
- Appels vidéo avec médecins certifiés. Bascule audio ↔ vidéo selon la qualité réseau. Historique des appels disponible
- Accès aux profils patients par les médecins. Résultats de labo dans l'app
- Ordonnance PDF envoyée sur le téléphone. Code pharmacie pour retrait sans impression
- Forum géré par des médecins (questions/réponses). Articles médicaux vérifiés
- Plusieurs spécialités disponibles. Médecins certifiés et vérifiés
- HTTPS activé. Authentification biométrique disponible (v4.6+)
- Authentification biométrique (empreinte/Face ID). Comptes médecins vérifiés
- Historique des consultations disponible dans l'app
- Présence au Cameroun avec modèle économique validé. Soutenu par Orange Ventures
- Bascule audio/vidéo selon le réseau. App Android légère disponible
- Service actif depuis 2020, mises à jour fréquentes (18 versions en 2 ans)
- Levée de fonds $5.25M. Ambition d'expansion dans 10 pays
- Corrections de bugs régulières suite aux retours utilisateurs
- Chat post-consultation disponible 3 semaines après la visite

- Présence au Cameroun avec modèle économique validé. Soutenu par Orange Ventures

- Validé par Emmanuel Macron, soutenu par Orange Ventures, Health54
- PDF envoyé par email, code pharmacie

2. Synthèse comparative

Solution	Fonctionnalité principale	Points forts	Limites par rapport à Néré
MHURAI	Téléconsultation mobile	Accès rapide à médecins	Pas de gestion intégrée RDV/dossiers
E-Santé Cameroun	Prise de RDV, médecine à domicile	Adapté au contexte local	Téléconsultation numérique limitée
mHealth Africa	Plateforme institutionnelle	Multilingue, offline,	Pas centré téléconsultation

Solution	Fonctionnalité principale	Points forts	Limites par rapport à Néré
		rapports	patient
Smart Applications	Gestion établissements	Présence locale, partenariats	Pas d'application patient-médecin
iDocta / VITAL	Digitalisation et télémédecine	Vision intégrée santé numérique	Développement dépendant partenaires
WASPITO	Télémédecine	Interface soignée sur iOS, mise à jour régulières de l'UI, navigation par onglets claire	Forum médecin réactif uniquement. Aucun pré-triage automatisé

3. Analyse des points communs et lacunes

Points forts observés :

- Téléconsultation à distance (MHURAI, E-Santé).
- Accessibilité dans les zones à faible connectivité (mHealth).
- Intégration partielle de fonctionnalités numériques et institutionnelles.

Limites fréquentes :

- Fragmentation des fonctionnalités (RDV, dossiers, messagerie, pilotage)
- Peu de solutions combinant téléconsultation, suivi, messagerie, statistiques et export pour décideurs.

4. Conclusion et enseignements pour Néré

- Le marché africain de l'e-santé est actif mais **aucune solution intégrée ne couvre l'ensemble des besoins** : patients, professionnels, structures, administrateurs et observateurs.

- Le projet **Néré** se positionne pour combler cette lacune en offrant :
    - Téléconsultation et rendez-vous numériques.
    - Messagerie sécurisée et assistant médical intégré.
    - Tableaux de bord pour suivi et pilotage sanitaire.

Implication pour le projet :

- Concevoir une plateforme modulable et évolutive.
- Offrir une interface intuitive pour tous types d’utilisateurs.
- Prévoir des extensions futures (IA, IoT, télémédecine avancée).

III — Expression des besoins

1. Contexte et justification des besoins

L'étude préalable ainsi que l'analyse de l'existant ont permis d'identifier plusieurs insuffisances majeures dans le fonctionnement actuel du système de santé au Cameroun et dans les solutions numériques disponibles sur le marché africain.

En effet, malgré l'existence de certaines plateformes e-santé telles que **MHURAI**, **E-Santé Cameroun**, **mHealth Africa**, ou encore des initiatives locales comme **iDocta**, celles-ci présentent des limites importantes.

Les principales insuffisances identifiées sont :

- La fragmentation des fonctionnalités (prise de rendez-vous, téléconsultation, dossiers médicaux, statistiques).
- L'absence de centralisation des données médicales.
- Le manque d'outils intégrés accessibles à la fois aux patients, professionnels de santé et structures sanitaires.
- Une exploitation limitée des données pour la prise de décision sanitaire.
- Une faible adaptation aux contraintes locales (connectivité, ressources, accessibilité).

Par ailleurs, l'analyse des processus actuels dans les structures sanitaires a mis en évidence :

- Une forte utilisation du papier et des outils non adaptés.
- Des pertes d'informations médicales et une traçabilité insuffisante.
- Des difficultés de communication entre patients et professionnels.
- Une absence de suivi médical à distance structuré.
- Des délais importants dans la prise en charge des patients.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de concevoir une plateforme numérique intégrée capable de répondre simultanément aux besoins des patients, des professionnels de santé, des structures sanitaires et des décideurs institutionnels.

Le projet Néré vise ainsi à combler les lacunes identifiées en proposant une solution innovante, sécurisée et adaptée aux réalités du système de santé camerounais.

2. Objectif général du système

L'objectif principal est de développer une plateforme médicale numérique web et mobile sécurisée permettant :

- La téléconsultation entre patients et professionnels de santé.
- La gestion centralisée des données médicales.
- La communication sécurisée entre les acteurs du système de santé.

- Le suivi médical et administratif des patients.
- La production d'indicateurs statistiques pour les décideurs sanitaires.

3. Identification des acteurs du système

Le système devra prendre en compte plusieurs catégories d'utilisateurs.

3.1 Patients

Les patients constituent les bénéficiaires principaux de la plateforme.

Ils pourront :

- Créer un compte personnel sécurisé.
- Prendre des rendez-vous médicaux à distance.
- Communiquer avec des professionnels de santé.
- Accéder à leurs informations médicales.
- Recevoir des rappels et notifications.
- Assurer leur suivi médical à distance.

L'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux soins, notamment pour les populations rurales ou à mobilité réduite.

3.2 Professionnels de santé

Cette catégorie comprend :

- Médecins généralistes
- Médecins spécialistes
- Infirmiers
- Sages-femmes

Ils pourront :

- Gérer leurs consultations et rendez-vous.
- Accéder aux informations médicales des patients.
- Communiquer avec les patients.
- Assurer le suivi médical.
- Utiliser des outils d'assistance au diagnostic.

L'objectif est d'améliorer la qualité des soins et de réduire la charge administrative.

3.3 Structures de santé

Les structures concernées incluent :

- Centres de santé intégrés

- Hôpitaux
- Cliniques privées
- Cabinets médicaux

Elles pourront :

- Gérer leurs professionnels de santé.
- Suivre leur activité médicale.
- Optimiser la gestion administrative.
- Accéder à des statistiques de fonctionnement.

3.4 Administrateurs du système

Les administrateurs seront responsables de :

- La gestion des comptes utilisateurs.
- La validation des professionnels.
- La gestion des droits d'accès.
- La supervision technique de la plateforme.
- La maintenance et la sécurité.

3.5 Observateurs institutionnels

Cette catégorie comprend :

- Autorités sanitaires
- ONG
- Partenaires techniques
- Bailleurs de fonds

Ils pourront :

- Consulter des statistiques sanitaires.
- Suivre les indicateurs de performance.
- Analyser les données anonymisées.
- Soutenir la prise de décision stratégique.

4. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que le système devra offrir aux utilisateurs.

4.1 Gestion des utilisateurs

Le système devra permettre :

- L’inscription des patients et professionnels.
- L’authentification sécurisée.
- La gestion des profils utilisateurs.
- La validation des professionnels de santé.
- La gestion des rôles et permissions.

4.2 Gestion des rendez-vous médicaux

Le système devra permettre :

- La prise de rendez-vous en ligne.
- La gestion des agendas médicaux.
- La confirmation automatique des rendez-vous.
- Les notifications et rappels.
- L’historique des consultations.

4.3 Communication et téléconsultation

Le système devra permettre :

- La messagerie sécurisée patient-médecin.
- Les échanges de documents médicaux.
- La consultation à distance (phase évolutive).
- Le suivi post-consultation.

4.4 Gestion des informations médicales

Le système devra permettre :

- La création du dossier patient.
- L’enregistrement des consultations.
- L’historique médical.
- Les prescriptions et observations médicales.
- Le suivi des traitements.

4.5 Tableaux de bord et statistiques

Le système devra permettre :

- La génération automatique de statistiques.
- Le suivi des indicateurs de santé.
- Les tableaux de bord pour structures et autorités.
- L’export de données anonymisées.

4.6 Assistance numérique médicale (Phase évolutive)

Le système pourra intégrer :

- Un assistant conversationnel médical.
- Des outils d'aide au diagnostic.
- Des alertes intelligentes basées sur les données patients.

5. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels décrivent les contraintes de qualité du système.

5.1 Sécurité

- Chiffrement des données sensibles.
- Protection des accès utilisateurs.
- Gestion des autorisations.
- Traçabilité des actions (logs).
- Confidentialité des données médicales.

5.2 Performance

- Temps de réponse rapide.
- Optimisation pour connexions faibles.
- Fonctionnement stable sur mobile.

5.3 Accessibilité

- Interface simple et intuitive.
- Compatibilité mobile et web.
- Adaptation aux utilisateurs peu expérimentés.
- Multilingue (Français / Anglais).

5.4 Fiabilité

- Sauvegarde automatique des données.
- Haute disponibilité.
- Tolérance aux pannes.

5.5 Scalabilité

- Possibilité d'ajout de nouveaux modules.
- Extension nationale future.
- Intégration possible avec d'autres systèmes de santé.

6. Contraintes du système

Le projet devra respecter plusieurs contraintes :

- Contraintes réglementaires liées aux données de santé.
- Accès Internet variable selon les régions.
- Ressources techniques limitées dans certaines structures.
- Niveau de formation numérique hétérogène.
- Contraintes budgétaires.

7. Priorisation des besoins

Les besoins prioritaires pour la première version sont :

1. Gestion des utilisateurs.
2. Prise de rendez-vous en ligne.
3. Messagerie sécurisée.
4. Suivi des consultations.
5. Tableaux de bord statistiques.
6. Notifications et rappels.

Les fonctionnalités avancées (IA, IoT, télémédecine vidéo) seront intégrées dans des versions ultérieures.

8. Résultats attendus

La mise en place du système devrait permettre :

- Une amélioration de l’accès aux soins.
- Une meilleure organisation des consultations.
- Une centralisation des informations médicales.
- Une communication plus efficace entre acteurs.
- Une réduction des inégalités territoriales.
- Une modernisation du système de santé.